

Projet de Programmation Orientée Objet

Java - Interface Graphique

Système d'Information des Centres de
Documentation de l'UGB
Gestion des thèses et mémoires

Licence 3 Informatique / MIAGE

Année Universitaire 2025 - 2026

Date de remise : 05 Octobre 2026 à 23H
Modalités : Trinôme

Contents

1	Contexte du projet	2
1.1	Objectifs pédagogiques	2
2	Acteurs et rôles	2
3	Spécifications fonctionnelles	2
3.1	Modules obligatoires à implémenter	2
3.2	Module optionnel	3
3.3	Fonctionnalités optionnelles (bonus)	3
4	Spécifications techniques	4
5	Base de données	4
6	Règles métier	5
7	Livrables attendus	5
7.1	Format de remise	6

1 Contexte du projet

L'Université Gaston Berger (UGB) dispose d'un centre de documentation au niveau de chaque UFR. Dans le cadre de ce projet, vous allez développer une application Java avec interface graphique constituant un système d'information pour ces centres de documentation.

L'application doit permettre :

- aux **gestionnaires** de centre de documentation d'enregistrer et d'organiser les thèses et mémoires de leur UFR ;
- aux **étudiants** de rechercher ces documents et de les télécharger lorsque les droits d'accès le permettent.

1.1 Objectifs pédagogiques

- Consolider les bases de la Programmation Orientée Objet (POO)
- Manipuler des interfaces graphiques en Java
- Mettre en œuvre des règles métier cohérentes (droits d'accès, authentification)
- Manipuler une base de données relationnelle
- Maîtriser les **collections** et les **exceptions** Java
- Développer une application fonctionnelle et structurée

2 Acteurs et rôles

1. **Administrateur** : crée et gère les comptes des gestionnaires ; gère les UFR / centres de documentation.
2. **Gestionnaire de centre de documentation** : enregistre, modifie et supprime les thèses et mémoires de **son** UFR ; définit le niveau d'accès de chaque document ; consulte l'historique des téléchargements.
3. **Étudiant** : s'authentifie avec **prénom, nom, email UGB et code étudiant** (sans mot de passe) ; recherche et consulte les documents ; télécharge ceux dont les droits d'accès le permettent.

3 Spécifications fonctionnelles

3.1 Modules obligatoires à implémenter

Votre application doit obligatoirement contenir les **trois (03) modules suivants** :

1. **Module Gestion des Utilisateurs** (*administrateur*)
 - Créer, modifier et supprimer un compte gestionnaire
 - Affecter un gestionnaire à une UFR

- Afficher la liste des utilisateurs
- Rechercher un utilisateur par nom ou email
- Différencier les rôles (ADMIN / GESTIONNAIRE / ÉTUDIANT)

2. Module Gestion du Fonds Documentaire (*gestionnaire*)

- Ajouter, modifier et supprimer une thèse ou un mémoire
- Renseigner les métadonnées : titre, auteur (étudiant rédacteur), encadrant, année, type (THÈSE / MÉMOIRE), UFR, discipline, résumé, mots-clés, fichier PDF
- Définir le **niveau d'accès** du document : **TELECHARGEABLE**, **CONSULTATION_SEULE** (métadonnées et résumé), **RESTREINT** (embargo)
- Consulter la disponibilité et l'historique des téléchargements

3. Module Recherche et Consultation (*étudiant*)

- Rechercher un document par titre, auteur, mot-clé, année, UFR ou discipline
- Afficher la fiche détaillée d'un document
- Télécharger le PDF **si et seulement si** le niveau d'accès l'autorise
- Consulter son propre historique de téléchargements

3.2 Module optionnel

- **Module Statistiques et Rapports** (*optionnel*)
 - Statistiques globales (documents, utilisateurs, téléchargements)
 - Documents les plus téléchargés
 - Activité par UFR
 - Répartition du fonds par discipline et par année
 - Liste des documents en accès restreint

3.3 Fonctionnalités optionnelles (bonus)

- Export des données (CSV ou PDF)
- Graphiques de statistiques
- Réservation / demande d'accès à un document restreint
- Notifications (nouveau document dans une discipline suivie)
- Prévisualisation du résumé avant téléchargement

4 Spécifications techniques

Technologies

- Langage : Java (8 ou supérieur)
- Interface graphique : Swing ou JavaFX
- Base de données : MySQL
- Accès BD : JDBC

Remarque importante : *Aucune architecture logicielle spécifique (MVC, DAO, etc.) n'est imposée. En revanche :*

- **Collections Java obligatoires :** toutes les listes, ensembles et historiques (utilisateurs, documents, résultats de recherche, téléchargements) doivent être gérés avec `java.util` (`ArrayList`, `HashMap`, `HashSet`, etc.). **Interdit :** tableaux (`[]` / `Array`), variables dupliquées pour simuler des listes, et structures « fait maison » à la place des collections.
- **Exceptions personnalisées obligatoires :** toute règle métier violée doit lever une exception dédiée (jamais un simple message affiché ou un `return null`). Exemples attendus : `AuthenticationException`, `AccesRefuseException`, `DocumentIntrouvableException`, `DoublonException`, `ChampInvalideException`.

5 Base de données

La base de données s'appelle `centre_doc` et contient au minimum les tables suivantes.

Table ufr

- `id_ufr`
- `nom`

Table utilisateurs

- `id_utilisateur`
- `nom`, `prenom`
- `email` (unique, format `@ugb.edu.sn`)
- `role` (ADMIN / GESTIONNAIRE / ETUDIANT)
- `ufr` (pour les gestionnaires)
- `code_etudiant` (unique, pour les étudiants)

Table documents

- id_document
- titre, auteur, encadrant
- annee
- type (THESE / MEMOIRE)
- ufr, discipline
- resume, mots_cles
- chemin_pdf
- niveau_acces (TELECHARGEABLE / CONSULTATION_SEULE / RESTREINT)

Table telechargements

- id_telechargement
- utilisateur, document
- date_telechargement

6 Règles métier

1. Un étudiant ne peut télécharger un document que si son niveau d'accès est **TELECHARGEABLE**.
2. Un document **CONSULTATION_SEULE** n'expose que ses métadonnées et son résumé (pas de téléchargement du PDF).
3. Un document **RESTREINT** (embargo) n'est ni consultable ni téléchargeable par l'étudiant.
4. Un gestionnaire ne gère que les documents de **son** UFR.
5. L'email d'un utilisateur doit être un email UGB (format @ugb.edu.sn).
6. Les identifiants (email, code étudiant) sont uniques.

7 Livrables attendus

- Code source Java complet
- Scripts SQL de création et d'insertion
- Fichier README.txt

7.1 Format de remise

IMPORTANT - Modalités de remise

Objet du mail : Projet JAVA L3_INFO ou Projet JAVA L3_MIAGE

Nom de l'archive : CODE_ETU1_CODE_ETU2_CODE_ETU3.zip

Mode de remise : Par email à mldiakhame@ugb.edu.sn

Démonstration vidéo obligatoire : Une **vidéo de démonstration de l'application** (capture vidéo de l'écran) doit être fournie, montrant :

- le lancement de l'application ;
- la navigation entre les interfaces ;
- les principales fonctionnalités (utilisateurs, documents, recherche, téléchargement).

La vidéo doit être incluse dans l'archive (format MP4 recommandé) ou accessible via un lien (Drive, OneDrive, etc.) clairement indiqué dans le **README.txt**.